

一、真题考情概览

- **2024年**：上午题考了BCNF判定、事务特性、SQL填空；案例分析数据库大题要求判断5个关系模式是否满足BCNF并给出规范化方法、填写SQL语句并分析反规范化的缺点与解决思路、用触发器保证数据一致并评价其缺陷；下半年案例题则考主键/函数依赖/范式判定、SQL补充填空、视图解决多表查询问题、冗余原因与反规范化/物化视图。
- **2025年**：上半年综合知识考了脏读定义、CAP理论、事务ACID、外键约束、2NF/3NF消除的依赖类型等；案例分析考函数依赖分析、范式分解（1NF到BCNF）、分解的无损连接性与依赖保持判断、触发器优化，还出现ER模型转3NF关系模式与SQL多表查询、分布式数据库分库分表热点优化。
- **2026年上半年**：综合知识考范式消除冗余的作用等；案例分析第4题以快递业务系统为背景，考概念/逻辑/物理设计三阶段任务、E-R实体主属性与联系类型判定、1NF/2NF/3NF逐级判定。

二、核心知识点总结

1. 三级模式与两级独立性（选择题高频）

- 外模式/概念模式/内模式，一个库只有一个概念模式和内模式，可有多个外模式。
- 物理独立性靠“模式/内模式”映射，逻辑独立性靠“外模式/概念模式”映射；逻辑独立性更难实现。

2. 关系代数（上午题0-2分，几乎必考）

- 并、差、交、笛卡儿积、投影（ π ）、选择（ σ ）、连接（ θ /等值/自然连接）、除运算。重点掌握自然连接去重列和除法“投影子集与S笛卡儿积须包含于R”的计算方法，如2022年真题的自然连接属性列题。

3. 规范化理论（★★★ 最核心考点，上午+案例双考）

- 函数依赖：完全/部分/传递函数依赖；Armstrong公理（自反律、增广律、传递律及合并规则等推理规则）。
- 候选键求解：图示法——画函数依赖有向图，找入度为0的属性集并尝试遍历全图，不能遍历时并入中间顶点。
- 范式判定：1NF属性原子→2NF消除非主属性对候选键的**部分**函数依赖→3NF消除**传递**函数依赖→BCNF要求每个函数依赖左部都包含候选键。2024、2025案例均反复考“给函数依赖集判范式并分解”。
- 无损连接分解判定： $(R_1 \cap R_2) \rightarrow (R_1 - R_2)$ 或 $(R_1 \cap R_2) \rightarrow (R_2 - R_1)$ 任一成立即可；分解还需保持函数依赖。

4. 反规范化与查询优化（案例高频）

- 为性能合理增加冗余：存储常用计算属性（总计、最大值）、关系水平/垂直分割；2024年真题考了“反规范化的缺点及解决思路（触发器/应用层同步）”。
- 触发器：不仅提示还自动执行操作消除违反完整性约束的影响，但有维护成本和一致性问题；2024年考“哪两种触发器、触发器方案是否合理、不用触发器如何同步”。

- SQL优化：物化视图、减少多表查询、不相干子查询替代相干子查询、IN替代OR、建立合适索引等；2026年出现索引失效（数据量暴增导致B+树层级升高）的根因分析与优化（复合索引、分区、调大缓冲池）。

5. 事务与并发控制（选择题高频）

- ACID特性：2025年上午题直接考了ACID含义。
- 三类数据不一致：丢失修改、读“脏数据”（读了未提交的数据）、不可重复读。
- X锁/S锁；一级协议防丢失修改、二级加防脏读、三级再加防可重复读；两段锁协议保证可串行化但可能死锁；封锁粒度小则并发性高、开销大。

6. 数据库完整性

- 实体完整性（主键非空）、参照完整性（外键引用S的主键或为空）、用户定义完整性；外键约束细节2025年上午题有考。

7. 数据库设计与E-R建模（案例分析必考，2026年上半年的数据库大题整题考此内容）

- 设计五阶段：规划、需求分析、概念设计、逻辑设计、物理设计；2026年案例要求用200字说明概念/逻辑/物理三阶段任务。
- E-R图：实体、属性、联系；1:1、1:n联系可并入n端，**m:n联系必须单独成表**（两端主键组合为主键）；2026年案例考了根据快递单确定候选实体的主属性、联系类型，并判断实体联系图是否满足1NF/2NF/3NF。

8. 备份恢复与安全性（上午题常考1-2分）

- 冷备份（静态、快而安全）与热备份（动态、可秒级恢复）；完全/增量/差异备份的区别；“先写日志文件”原则；Redo/Undo队列恢复策略。
- 安全措施：用户标识与鉴别、存取控制、密码存储传输、视图保护、审计（事后监督）。

三、备考建议

结合三年真题规律，**规范化理论（范式判定+候选键+分解）和E-R建模+关系模式设计是案例必考主线**，几乎每年一道完整数据库案例大题；上午题则集中在关系代数计算、ACID与并发控制、完整性约束、封锁协议等概念题。同时注意新趋势：分布式数据库（CAP、分库分表、热点处理）、NoSQL/时序数据库等新技术内容已进入案例题。